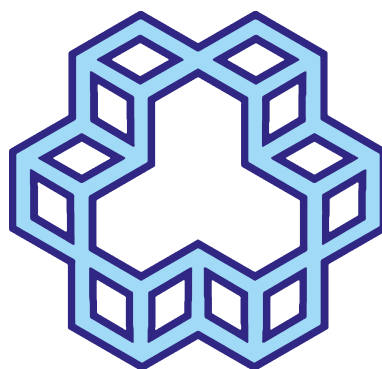




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی کنترل

درس کنترل خطی پاسخ تمرین صفر

نام و نام خانوادگی	آرمین حسین خلیج
شماره دانشجویی	۴۰۲۱۶۷۷۳
تاریخ	۱۴۰۴ مهر ماه



۱ بررسی کاربرد Feedback Control در زندگی شخصی

۱.۱ مقدمه و انتخاب سناریو: یک سناریوی واقعی از زندگی شخصی خود انتخاب کنید. این سناریو می تواند هر زمینه ای از زندگی شما باشد (برای مثال مدیریت فعالیت های ورزشی یا آموزش مهارت جدید). هدف مشخصی (Setpoint) در آن سناریو تعریف کنید و توضیح دهید که چرا رسیدن به این هدف برای شما مهم است.

من به صورت حرفه ای رشته ورزشی واترپلو رو دنبال میکنم. و هر روز هفته حدود سه ساعت از وقتم رو برای این ورزش میگذارم. و هدفه قهرمانی کشوری توی این رشته ورزشی دارم. این هدف نیازمنده تمرین مداوم، برنامه ریزی دقیق و کنترل ذهن است. مسیر من برای قهرمانی رو میشه با یک سیستم کنترل فیدبک مدل کرد.

۲.۱ تحلیل مفهومی سیستم فیدبک: با مراجعه به تعاریف و دیاگرام های موجود در مخزن eicourse ساختار فیدبک را برای سناریوی خود مدل کنید. اجزای سیستم را به این صورت مشخص کنید:

- عنصر تصمیم گیرنده (Controller): قوانین یا الگوریتم هایی که برای رسیدن به هدف استفاده می کنید.
- حسگر یا مشاهده گر بازخوردی (Observer/Sensor): که از وضعیت خود می گیرید یا داده هایی که اندازه گیری می کنید.
- محرک (Actuator): اقداماتی که انجام می دهید تا به هدف نزدیک شوید.
- سیستم تحت کنترل و (Plant) اغتشاشات: محیط و عوامل بیرونی که می توانند بر عملکرد شما اثر بگذارند.

• عنصر تصمیم گیرنده (Controller) مربی در اینجا نقش کنترلر را دارد. عملکرد روزانه من (تغذیه، رکورد، سبک بازی و ...) را میبیند و بر اساس آن تصمیم میگیرد که برنامه تمرینی عوض شود یا تغذیه درست شود یا تکنیک جدیدی آموزش داده شود و هر تغییر دیگه ای داده شود.

• حسگر یا مشاهده گر (Observer/Sensor)

این بخش بازخوردی است که از وضعیت فعلی من دریافت میشود. مثل زمان شده توی تمرینات شنا، ضربان قلب و ...

• محرک (Actuator)

اقداماتی که در حین تمرین انجام میدم است. مانند افزایش شدت تمرین و یا تغذیه مناسب و یا تمرکز در حین تمرین.

• سیستم تحت کنترل (Plant)

در این سیستم بدن و ذهن سیستم تحت کنترل هست.

درواقع همه ورودی ها روی این دو موارد تاثیر میگذارد. خروجی سیستم هم همان عملکرد واقعی من توی تمرینات است.

• اغتشاشات

عوامل بیرونی و درونی که باعث مختل شدن قهرمانی و تمرین میشود. مانند بیماری ها و استرس و فشار و اتفاقات ناگهانی. و کنترلر باید



تلاش کند ک این موارد را به حداقل برساند.

۳.۱ چرایی استفاده از فیدبک: با استناد به مطالب «چرا فیدبک؟» و توضیحات ارائه شده در هفته اول، توضیح دهید که چرا کنترل Loop Open برای سناریوی شما کافی نیست و اضافه کردن یک حلقه Feedback چگونه می تواند به پایداری و سازگاری سیستم کمک کند.

سیستمهای واقعی، از جمله در مسیر قهرمانی ورزشی، شرایط همیشه ثابت، قابل پیشبینی یا ایدهآل نیستند. اگر فرد فقط با یک برنامه از پیش تعیین شده و بدون بررسی نتایج یعنی به صورت کنترل باز عمل کند، سیستم به مرور از مسیر مطلوب منحرف میشود و دستیابی به هدف نهایی قهرمانی دشوار یا حتی غیرممکن خواهد شد. در کنترل، open-loop، برنامه تمرین و تصمیمات اولیه بدون در نظر گرفتن نتایج واقعی اجرا میشوند. یعنی فرد فقط دستورات را انجام میدهد، اما هیچ بازبینی از عملکرد خود ندارد. در مسیر قهرمانی، این نوع کنترل با چالشهای زیر مواجه میشود:

(۱) تغییرپذیری بدن و شرایط محیطی:

بدن ورزشکار هر روز در یک وضعیت فیزیولوژیکی و روانی یکسان نیست؛ ممکن است خستگی، خواب نامناسب یا شرایط آبوهوا باعث افت عملکرد شود. کنترل باز نمیتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد.

(۲) عدم وجود اصلاح مسیر:

بدون فیدبک، فرد متوجه نمیشود که آیا تمرینها مؤثرند یا نه.

ممکن است برای مدت طولانی در مسیری اشتباه تمرین کند و فقط در پایان متوجه شود که به هدف نرسیده است.

(۳) تجمع خطاها در طول زمان:

در سیستمهای واقعی، خطاها (مانند اجرای نادرست تمرین یا برنامههای تغذیهای ناقص به تدریج انباشته میشوند.

کنترل باز هیچ مکانیزمی برای اصلاح این خطاها ندارد، بنابراین خطا میتواند افزایش یابد و از مسیر هدف دور شود.

۴.۱ تحلیل ویژگیهای کلیدی: ویژگیهای زیر را طبق مفاهیم هفته اول تعریف کنید و بر اساس سناریوی خود توضیح دهید:

- پایداری: بیان کنید رفتار سیستم چگونه به حالت مطلوب همگرا می شود و چرا پایداری اهمیت دارد.
- ردیابی (Tracking): قابلیت دنبال کردن مسیر یا هدف متغیر چگونه در سناریوی شما مطرح می شود؟
- کاهش اغتشاش: هنگام وقوع رویدادهای پیش بینی نشده چه تدابیری می اندیشید؟
- حذف نویز: روش شما برای کنار گذاشتن اطلاعات ناصحیح یا اندازه گیری های پرنوسان چیست؟
- کاهش حساسیت به عدم قطعیت مدل: اگر مدل ذهنی شما از سیستم ناقص باشد، چگونه عملکرد خود را حفظ می کنید؟

• پایداری: فیدبک مانع از انحراف عملکرد از هدف می شود. مثال من و مربی سریعاً متوجه میشویم و برنامه را اصلاح میکنیم تا بدن دوباره به مسیر اگر رکورد بدتر شود، کنترلر درست برگردد. در نتیجه، عملکرد سیستم در محدودهای پایدار حفظ میشود.



پایداری یعنی وقتی شرایط غیرمنتظره مثل خستگی تجمعی، یک مسابقه سخت یا بیماری پیش میاید عملکرد من از کنترل خارج نشود و پس از اصلاح برنامه دوباره به مسیر پیشرفت برگردد.

اقدامات عملی برای پایداری: داشتن قواعد محافظه کارانه در افزایش بار تمرینی (نه تغییرات ناگهانی). گنجاندن روزهای بازیابی. نظارت مداوم بر روی خواب، ضربان و ...

• ردیابی: در این سناریو هدف متغیر میتواند شامل اهداف میان مدت و بلند مدت برای هدفمون باشد که قهرمانی در مسابقات کشوری است. ردیابی یعنی برنامه ریزی و اجرای تمرینها طوری که عملکرد واقعی رکوردها، توان روند مورد انتظار را دنبال کند.

• کاهش اغتشاش: اغتشاش ها می توانند آسیب کوچک، بیماری، فشار روانی خانواده یا امتحانات، سفر و جا به جایی، شرایط آب و هوایی نامطلوب باشد و هدف ما کاهش اثر منفی این رویدادها بر مسیر بلندمدت پیشرفت و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت به صورت دائمی است.

(۱) تشخیص زودهنگام: با مشاهده موردی غیر عادی به صورت متوجه تغییر بشویم. (۲) برنامه جایگزین

• حذف نویز: در مسیر قهرمانی شنا، نویز میتواند شامل موارد زیر باشد:

(۱) نظرات غیرکارشناسی دیگران.

(۲) نتایج نامطلوب تمرینها که به دلیل خستگی یا شرایط آب و هوا دقیق نیستند.

(۳) افکار منفی یا تمرکز بر اشتباهات کوچک گذشته.

• کاهش حساسیت به عدم قطعیت مدل:

(۱) انعطاف پذیری در برنامه تمرین: مربی برنامه های تنظیم میکند که با توجه به بازخورد بدن، قابل تغییر باشد.

(۲) یادگیری تطبیقی: اگر تمرینی اثربخشی کمتری داشت، شناگر و مربی مدل ذهنی خود را اصلاح می کنند و روشهای جدید امتحان میشود.